



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Devoir surveillé n°2 de SVT première semestre (1^{ère} S₂) :

I. MAITRISE DES CONNAISSANCES

Exercice 1 : (5 points)

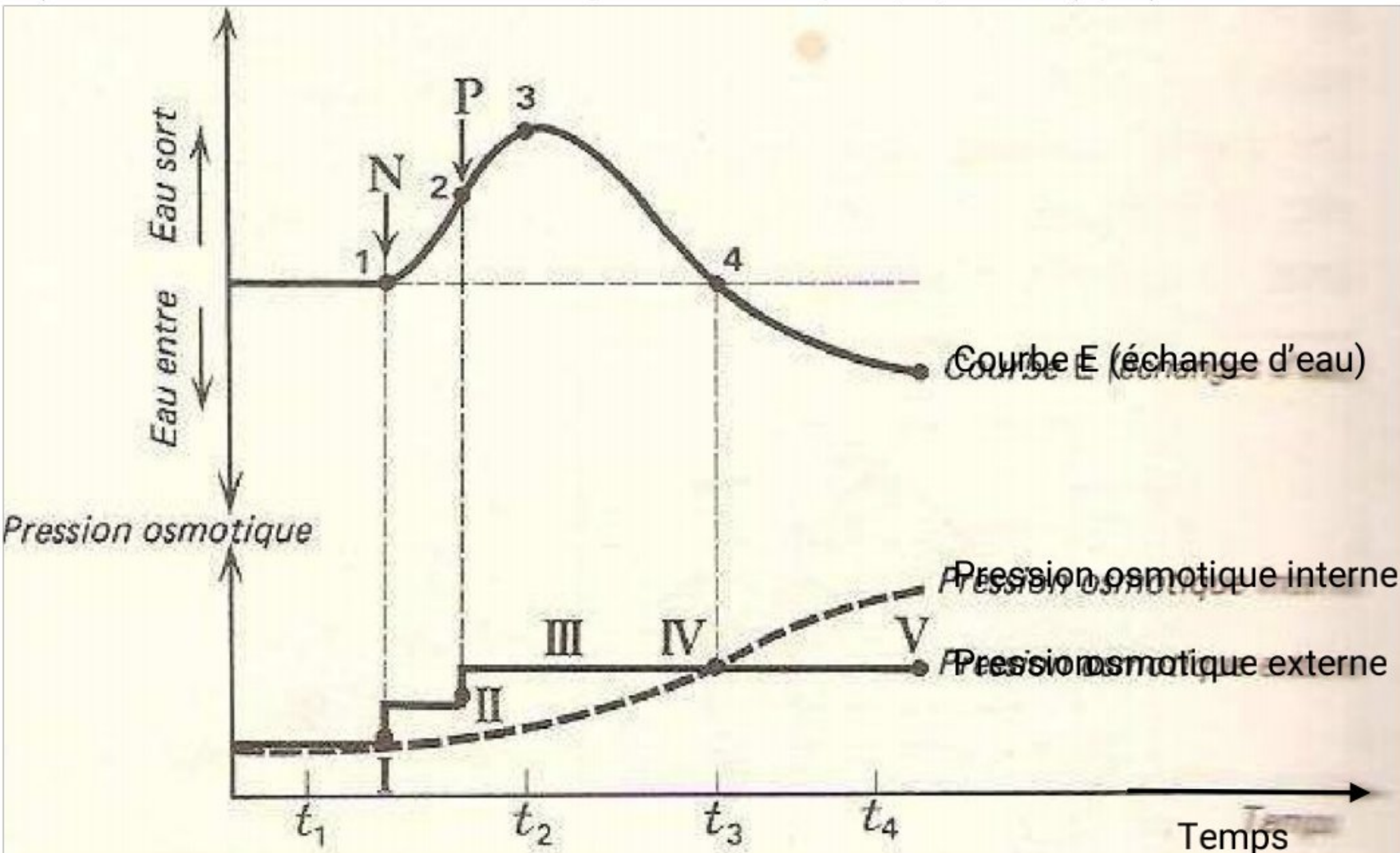
- 1) Définir les termes suivants : Osmose, diffusion, perméabilité différentielle et hémolyse. (2 pts)
- 2) Elaborer un résumé scientifique : une cellule végétale peut être à l'état turgescent ou à l'état plasmolysé. A l'aide de schémas annotés, expliquer ce que sont ces états, puis quels mécanismes permettent de passer d'un état à l'autre. (3pts)

II. RAISONNEMENT SCIENTIFIQUE : (9 pts)

Exercice 2 : (6pts)

Plaçons des cellules végétales de type épidermique dans une solution isotonique au contenu cellulaire. Après quelques minutes, on ajoute au milieu une substance N qui ne pénètre pas dans les cellules, mais qui augmente la pression osmotique du milieu externe. Quelques minutes plus tard on ajoute une autre substance P qui pénètre dans les cellules.

- 1) Expliquer les phénomènes observés à partir des 3 courbes du document ci-dessous. (3 pts)
- 2) Dessiner les cellules avec leur légende aux temps t_1 , t_2 , t_3 et t_4 . (3pts)



Exercice 3 : (3pts)

Tout déplacement demande de l'énergie

- 1) Les spermatozoïdes ou gamètes mâles humains sont des cellules mobiles qui se déplacent grâce à un flagelle. Ces cellules n'ont une mobilité normale que si leur milieu de vie, le sperme, contient un sucre simple, le fructose. Que peut-on conclure ? (1pts)
- 2) Des spermatozoïdes qui ont épuisés leurs réserves de fructose sont immobiles. Mais si on ajoute au milieu de l'ATP, petites molécules organiques riches en phosphore, les spermatozoïdes redeviennent actifs. Interpréter ce fait. (1pts)
- 3) Quel est alors le rapport qui existe entre le fructose et l'ATP. (1pts)



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.ineducation.sn

III. EXPLOITATION DE DOCUMENT

Exercice 4 : (6pts)

Dix grammes de pomme de terre sont placés dans des tubes T₁, T₂, T₃, T₄ et T₅. T₁ contient de l'eau distillée. T₂, T₃, T₄ et T₅ contiennent du saccharose dont les concentrations respectives 50g/l, 100g/l, 200g/l et 300g/l. Après une durée de 60mn, les pommes de terre sont retirées, essuyées et pesées de nouveau. On obtient les résultats du tableau ci-dessous.

Tube	T1	T2	T3	T4	T5
Concentration (g/l)	0	50	100	200	300
Poids initial (g)	10	10	10	10	10
Poids final (g)	11,5	10	9,5	9	8,9

- 1) Calculer la variation de poids dans chaque tube à la fin de l'expérience. **(1pts)**
- 2) Dessiner une cellule provenant des tubes T₁, T₂ et T₃. **(1pts)**
- 3) Calculer la pression osmotique du suc vacuolaire à 37°C. **(1pts)**
- 4) Des cellules retirées du tube T₄ sont placées dans du glucose. Elles prennent l'aspect des cellules en T₁ au bout de 15mn. Par contre les cellules en T₄ conservent toujours leur aspect. a) Expliquer ces résultats. **(1pts)**
b) Quelles conclusions pouvez-vous déduire de la perméabilité de la membrane vis-à-vis de ces deux solutés ? **(1pt)**

Saccharose : C₁₂H₂₂O₁₁ C=12 ; H=1 et O=16

Bonne chance!!!!!!